

# Fiche cours

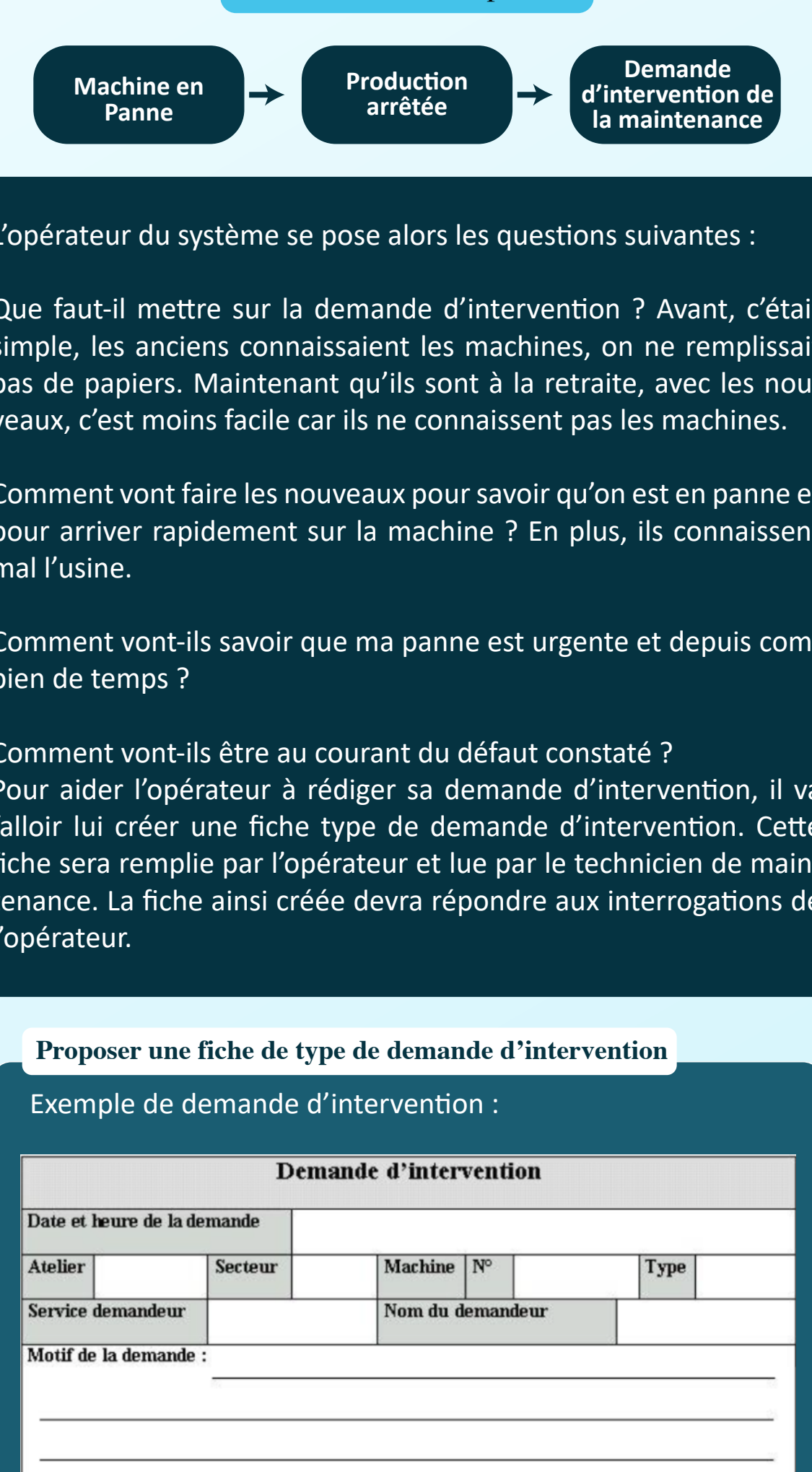
## LTID fabrique mecanique

### électromécaniques

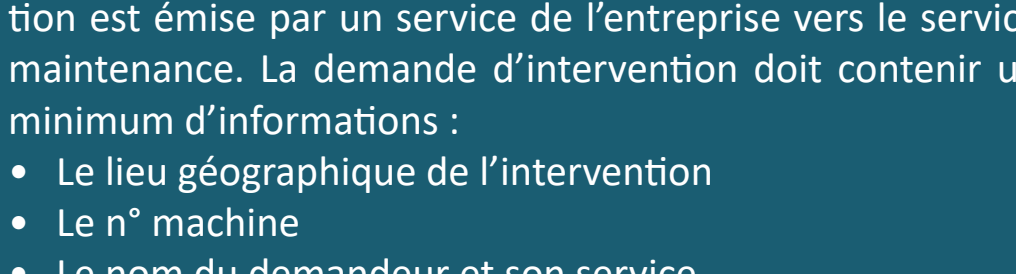
## La gestion des interventions

### Introduction

Une intervention est effectuée à la suite d'un évènement prévu ou non. Les conséquences sur la production, la maintenance, l'organisation, la sécurité, etc, seront donc différentes.



### II – Evènement imprévu



L'opérateur du système se pose alors les questions suivantes :

- Que faut-il mettre sur la demande d'intervention ? Avant, c'était simple, les anciens connaissaient les machines, on ne remplissait pas de papiers. Maintenant qu'ils sont à la retraite, avec les nouveaux, c'est moins facile car ils ne connaissent pas les machines.
  - Comment vont faire les nouveaux pour savoir qu'on est en panne et pour arriver rapidement sur la machine ? En plus, ils connaissent mal l'usine.
  - Comment vont-ils savoir que ma panne est urgente et depuis combien de temps ?
  - Comment vont-ils être au courant du défaut constaté ?
- Pour aider l'opérateur à rédiger sa demande d'intervention, il va falloir lui créer une fiche type de demande d'intervention. Cette fiche sera remplie par l'opérateur et lue par le technicien de maintenance. La fiche ainsi créée devra répondre aux interrogations de l'opérateur.

#### Proposer une fiche de type de demande d'intervention

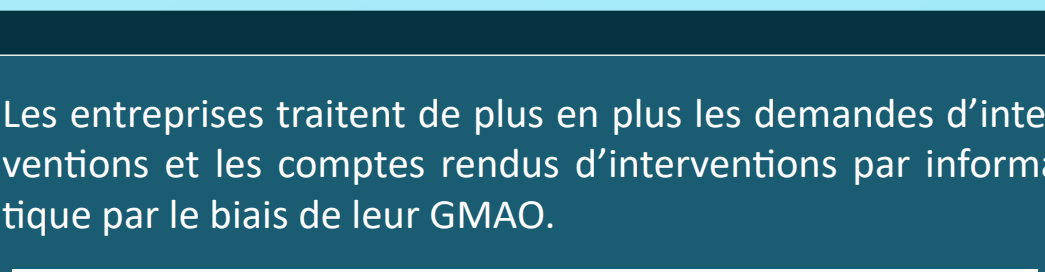
Exemple de demande d'intervention :

| Demande d'intervention      |         |                  |      |
|-----------------------------|---------|------------------|------|
| Date et heure de la demande |         |                  |      |
| Atelier                     | Secteur | Machine N°       | Type |
| Service demandeur           |         | Nom du demandeur |      |
| Motif de la demande :       |         |                  |      |
|                             |         |                  |      |
|                             |         |                  |      |
| Machine en arrêt            |         |                  |      |
| OUI                         | NON     |                  |      |

Ce document est destiné à formuler une demande d'intervention pour tous types de travaux. La demande d'intervention est émise par un service de l'entreprise vers le service maintenance. La demande d'intervention doit contenir un minimum d'informations :

- Le lieu géographique de l'intervention
- Le n° machine
- Le nom du demandeur et son service
- La date et l'heure de la demande
- Un commentaire décrivant le motif de la demande
- L'état de l'équipement au moment de la demande
- Le but de la demande d'intervention est donc de renseigner le technicien de maintenance pour :
  - La préparation de son intervention (lieu, plan, outillage)
  - Le pré diagnostic du défaut (commentaires de l'opérateur)
- La hiérarchisation de ses intervention

Le technicien de maintenance peut maintenant intervenir grâce à la demande d'intervention.



#### Proposer une fiche de type de demande d'intervention

Exemple de demande d'intervention :

| Rapport d'intervention         |                       |                          |           |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| Nom de l'intervenant           |                       | Nature de l'intervention |           |
| Debut de l'intervention        | Fin de l'intervention | Electrique               | Mécanique |
| Fin de l'intervention          | Fin de l'intervention | Hydraulique              | Divers    |
| Pièces ou éléments remplacés   |                       | Référence                |           |
| Désignation                    |                       |                          | Qté       |
|                                |                       |                          |           |
|                                |                       |                          |           |
| Compte rendu de l'intervention |                       |                          |           |
|                                |                       |                          |           |
|                                |                       |                          |           |
|                                |                       |                          |           |
|                                |                       |                          |           |
|                                |                       |                          |           |
|                                |                       |                          |           |
| Essais effectués               |                       |                          |           |
| OUI                            | NON                   | Visa                     |           |

Une fois son travail terminé, le technicien doit faire un compte rendu de l'intervention. Il aimerait que ce compte rendu soit lié avec la demande d'intervention ; afin de retrouver le maximum d'informations rapidement. Le technicien veut faire apparaître sur sa fiche:

- Le début, la fin et la durée de l'intervention
- Le nom de l'intervenant
- La nature de l'intervention : mécanique, électrique, pneumatique, etc.
- Les pièces ou éléments remplacés
- Un bref compte rendu technique de l'intervention
- Savoir si des essais ont été effectués

#### Proposer une fiche de type de demande d'intervention

Exemple de demande d'intervention :

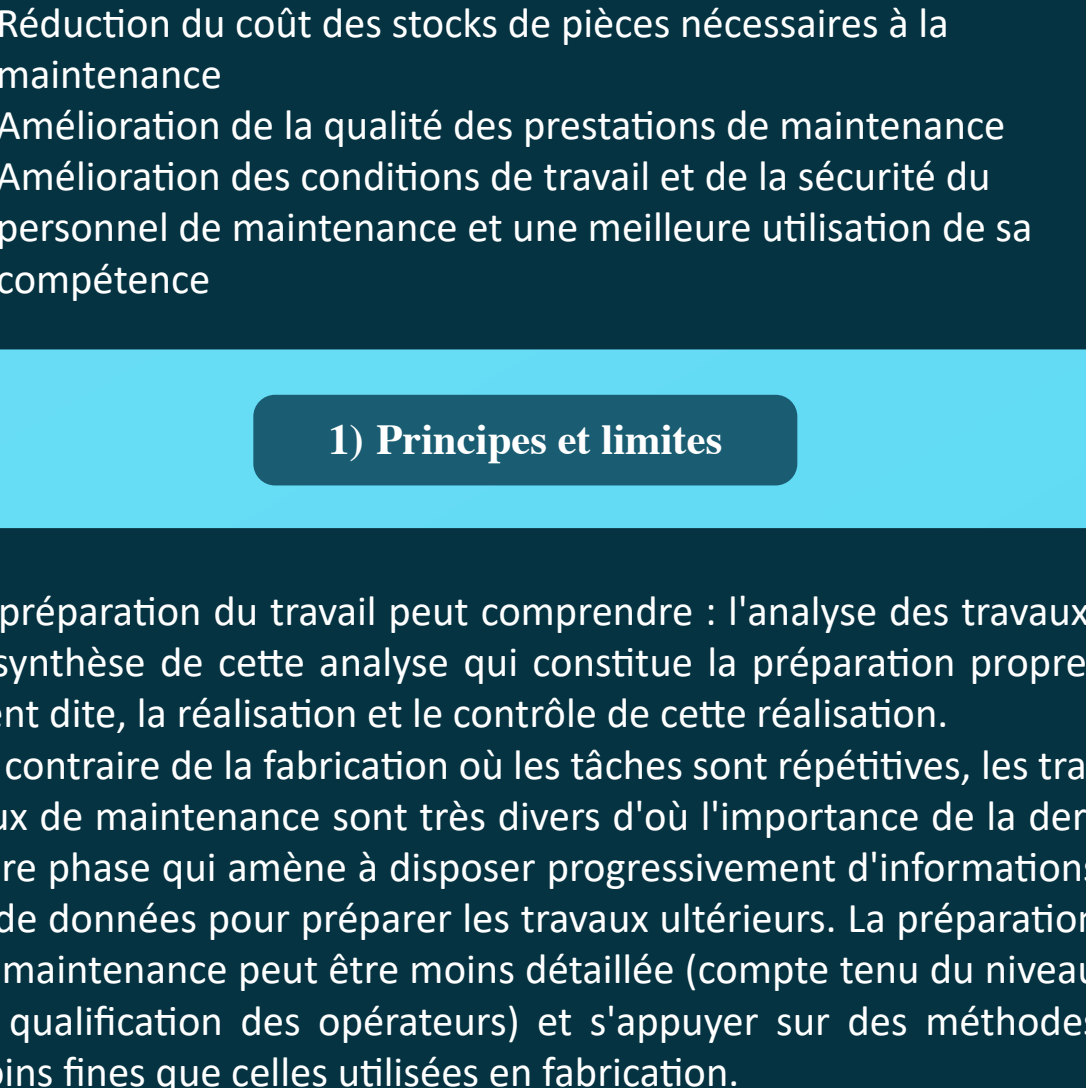
A retenir sur le compte rendu d'intervention :

Ce document permet de rendre compte de l'intervention qui vient d'être exécutée par le technicien de maintenance. Le compte rendu d'intervention doit contenir un minimum d'informations :

- Le nom de l'intervenant
- Le début, la fin, et la durée de l'intervention
- La nature de l'intervention (mécanique, électrique, etc.)
- La référence et la quantité des pièces remplacées.
- Un compte rendu technique décrivant l'intervention réalisée
- Une indication qui permet de savoir si la machine a été testée après intervention

**Le but du compte rendu d'intervention est de garder une trace des interventions réalisées, afin de construire un historique machine.**

Les entreprises comptent de plus en plus les demandes d'intervention et les comptes rendus d'interventions par informatique par le biais de leur GMAO.



### SYNTHESE

### III – Les bons de travaux

L'utilisation des Bon de Travaux dans l'industrie est en place depuis de nombreuses années. D'abord dans les sites où la sécurité était au cœur des interventions, puis sur les autres ayant un besoin de planification et d'historisation.

Ils existent depuis longtemps sous forme de papier et la GMAO remplace peu à peu ce type de document par un format électronique. De plus un tel système informatique permet de disposer d'un meilleur outil de classement et de recherche pour une exploitation ultérieure.

La mise en place des Bons de Travaux est toujours un sujet délicat et de longue haleine. Cela demande un soutien permanent des acteurs de la maintenance et de la production.

| BON DE TRAVAIL              |  | N° 001                                |  |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|--|
| NOM DU DEMANDEUR            |  | Date                                  |  |
| NATURE DU TRAVAIL           |  | Modification / neuf                   |  |
| MATERIEL A ENTREPRENDRE     |  | LOCALISATION                          |  |
| REPERE                      |  | TRAVAIL DEMANDE OU ANOMALIE CONSTATÉE |  |
| APPROUVE PAR                |  | DELAI DEMANDE                         |  |
| ATELIER EXECUTANT           |  | LIGNEUSE                              |  |
| OT N°                       |  | RESPONSABLE DE SECTEUR                |  |
| MATERIELS                   |  | MATERIELS                             |  |
| Actuel direct               |  | Localisation                          |  |
| Actuel direct               |  | Localisation                          |  |
| Procédure maintenance (ou)  |  | Gant de travail n°                    |  |
| Nom                         |  | Date                                  |  |
| Heure                       |  | Heure                                 |  |
| Par                         |  | Par                                   |  |
| MATERIELS SORTIS DU MAGASIN |  | MATERIELS ENLEVÉS FOURNISSEURS        |  |
| Code article                |  | Code article                          |  |
| Date                        |  | Date                                  |  |
| OBSERVATIONS                |  | SIGNATURE                             |  |
| AUTORISATION DEBUT TRAVAIL  |  | RECEPTIONNE PAR                       |  |

| BT                                | Plans  | Valeurs réelles                     | Code            | Historique du BT       | Plan de sécurité | Rapport de pannes | Documents liés |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Enlèvement                        | BT130  | Pompe centrifuge de réseau condensé | 100/GPM/601/H2O | Pompe                  | BT130            | Pompe             | Pompe          |
| Demandeur                         | MAXIMO | Date de rapport                     | 12/11/1997      | Impulser le magnétisme | N                | Type de BT        | Compte rendu   |
| Informations sur la planification |        |                                     |                 |                        |                  |                   |                |
| Début                             |        |                                     |                 |                        |                  |                   |                |
| Fin                               |        |                                     |                 |                        |                  |                   |                |
| Révisé                            |        |                                     |                 |                        |                  |                   |                |
| Équipe                            |        |                                     |                 |                        |                  |                   |                |
| Scindable                         |        |                                     |                 |                        |                  |                   |                |
| BT complémentaire                 |        |                                     |                 |                        |                  |                   |                |
| BT d'origine                      |        |                                     |                 |                        |                  |                   |                |
| BT complémentaire                 |        |                                     |                 |                        |                  |                   |                |
| Responsable                       |        |                                     |                 |                        |                  |                   |                |
| Approuvé                          |        |                                     |                 |                        |                  |                   |                |
| Allocation de travail             |        |                                     |                 |                        |                  |                   |                |
| Modif                             |        |                                     |                 |                        |                  |                   |                |
| Date                              |        |                                     |                 |                        |                  |                   |                |

Avantages à utiliser des demandes et Bons de Travaux :

- suivi et historisation de toutes les interventions,
- aide-mémoire des interventions à traiter,
- Planification des tâches à réaliser,
- suivi du statut Demandes de Travaux (prise en compte, refus, différé, en cours...)
- Formalisation de l'expression du besoin,
- document officiel lors d'une tâche réalisée par une entreprise extérieure.
- Alimentation d'une base de données (Effets, Causes, Remèdes),
- Sous forme papier ou sous forme électronique (GMAO), les Demandes et Bons de Travaux suivent un cheminement à travers des différents services :
- Emission de la Demande de travail (production, sécurité, qualité, maintenance, préventif...)
- Validation ou refus de la Demande,
- Emission en Bon de travail,
- Répartition et Transfert du Bon de Travail vers le ou les leaders de la réalisation,
- Compte rendu de l'intervention et commentaires,
- Renseignement de la base de données Historique,

L'avantage du système informatique, c'est qu'il va gérer lui-même le cheminement du bon de travail, éviter les demandes de l'état d'avancement, faire des rappels et éviter la perte ou l'égarement des demandes, générer des travaux préventifs, etc.

La GMAO peut être un élément moteur de la mise en place des Bons de Travaux s'ils n'existent pas encore dans l'entreprise, mais il est tout de même préférable d'avoir déjà une version papier avant de mettre un système informatique en place.

Les habitudes de travail favoriseront la bonne utilisation de la GMAO par la suite. Il faut noter qu'une GMAO sur deux est utilisée correctement et donne satisfaction.

### IV – La préparation des travaux de maintenance

La préparation a pour objectif global de réduire les coûts de maintenance. Cette réduction peut être obtenue par :

**La réduction des coûts de pertes de production** (réduction du temps d'immobilisation ou d'arrêt de l'outil de production)

**La réduction des coûts de maintenance**

- Réduction des temps d'intervention ou temps actifs de maintenance
- Réduction du coût des stocks de pièces nécessaires à la maintenance
- Amélioration de la qualité des prestations de maintenance
- Amélioration des conditions de travail et de la sécurité du personnel de maintenance et une meilleure utilisation de sa compétence

#### 1) Principes et limites

La préparation du travail peut comprendre : l'analyse des travaux, la synthèse de cette analyse qui constitue la préparation proprement dite, la réalisation et le contrôle de cette réalisation.

Au contraire de la fabrication où les tâches sont répétitives, les travaux de maintenance sont très divers d'où l'importance de la dernière phase qui amène à disposer progressivement d'informations et de données pour préparer les travaux ultérieurs. La préparation en maintenance peut être moins détaillée (compte tenu du niveau de qualification des opérateurs) et s'appuyer sur des méthodes moins fines que celles utilisées en fabrication.

C'est pourquoi, seuls sont susceptibles d'être préparés, au sens strict :

- Les travaux importants (en particulier dans les 20 à 30 % de travaux qui représentent 70 à 80 % de l'activité maintenance)
- Les travaux répétitifs
- Les travaux nécessitant un arrêt de production

#### Remarque

La difficulté est de trouver le niveau optimum de la préparation. Tous les travaux ne justifient pas le même degré de préparation. La préparation doit donc rester en rapport sur les possibilités réelles de gain sur les plans des coûts, de la qualité et de la sécurité. Une préparation trop poussée pourrait avoir l'effet contraire de l'effet recherché.

#### 2) Règles d'établissement d'une préparation :

La préparation ne peut être effectuée qu'après :

- Visite sur place (analyse de la sécurité, des outillages spéciaux nécessaires, inventaire de moyens de manutention),
- Inventaire et étude de la documentation, notamment des instructions de maintenance du matériel concerné (modes opératoires),
- Choix du critère principal : rapidité, coût, précision,
- Définition du mode opératoire.

Il s'agit de définir un découpage du travail par une décomposition en phases de travail intégrées pour chacune :

- Les procédures de sécurité,
- Les outillages spéciaux,
- La fourniture des pièces de rechange,
- Les points clés de l'intervention,
- La composition de l'équipe de maintenance,
- Le temps prévu.

Chaque phase de travail constitue un ensemble d'opérations pouvant être entièrement exécuté sans interruption et sans modification de l'équipe : elle fait l'objet d'un ordre de travail.

Dans le cas où le travail nécessiterait plusieurs équipes de maintenance, les différentes phases sont alors regroupées sur un schéma donnant graphiquement les ordres de mise en route et les liaisons entre les différentes phases : pour les chantiers importants, on est amené à réaliser un schéma de synthèse de différents schémas élémentaires.

#### 3) Les compétences requises

La préparation apparaît surtout rentable dans son aspect « amélioration des méthodes des travaux importants ou répétitifs », c'est donc dans cette voie que doit être dirigé l'essentiel des efforts des services de préparation.

Un dialogue permanent doit s'instaurer entre les exécutants et les préparateurs pour : réagir vite face à des événements imprévus ; remonter les informations recueillies sur le site.

De ce fait le technicien de la préparation et des méthodes devra : posséder une compétence technologique ou une expérience industrielle supérieure à celle des opérateurs pour lesquels il définira les méthodes de travail. Il devra aussi savoir observer les exécutants et les postes de travail et avoir d'excellentes relations humaines.

Cette activité (préparation), par les compétences qu'elle requiert, met particulièrement en évidence l'importance de la polyvalence des moyens humains dans la fonction maintenance.

#### 4) Les niveaux de préparation selon l'importance des travaux à réaliser :



### IV) Réalisation des travaux de maintenance

#### 1) Organisation administrative relative à l'exécution des travaux de maintenance :

La réduction des temps d'indisponibilité passe nécessairement par une bonne coordination des services et par des fonctions clairement définies. Le support d'information doit être particulièrement bien adapté à la situation.

Le plan de maintenance :

En matière de documentation doit avoir une idée précise des différentes rubriques indiquées sur les personnes passant entre ses mains et connaître les personnes intéressées par les différentes rubriques de manière à ne pas négliger la tenue de ces documents ;

Pour les autres supports d'information et de communication il doit connaître : les différents moyens utilisés dans l'entreprise ; les différents moyens utilisés pour communiquer avec l'extérieur (réseaux,

#### 2) Organisation technique relative à l'exécution des travaux de maintenance :

**Rappel sur les niveaux de maintenance** : en fonction de la politique de maintenance et du potentiel humain et technique de l'entreprise, les interventions de maintenance peuvent être découpées en niveaux. Ces niveaux sont donnés à titre indicatif et leur utilisation n'est concevable qu'entre des parties qui ont convenu de leur définition précise selon le type de bien à maintenir.



| Niveaux | Nature de l'intervention                                                                                                                                                                                                                          | Compétence de l'intervenant                                                                                                  | Lieu de l'intervention                     | Outillage nécessaire à l'intervention                                                                                                 | Stock des pièces de rechange                                                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1e      | - REGLAGE SIMPLES prévus par le constructeur ou moyen d'éléments accessibles sans aucun démontage ou ouverture d'équipement.<br>- ECHANGE d'éléments consommables accessibles en toute sécurité (vibrants, certains fusibles...)                  | Exploitant du bien                                                                                                           | Sur place                                  | Instructions d'utilisation sans outillage                                                                                             | Très faible en pièces consommables                                              |
| 2e      | - DEPANNAGE par échange standard des éléments prévus à cet effet.<br>- OPERATION MINIMES de maintenance préventive (graissage, contrôle de bon fonctionnement...)                                                                                 | Technicien habilité de qualification (pouvant travailler en sécurité sur une machine présentant certains risques potentiels) | Sur place                                  | Instructions d'utilisation. Appareils de mesure et de réglage. Bacs d'essais et de contrôle des équipements                           | Pièces de rechange nécessaires sans délai et à proximité du lieu d'exploitation |
| 3e      | - IDENTIFICATION et DIAGNOSTIC des pannes<br>- REPARATIONS par échange de composants ou éléments fonctionnels<br>- REPARATIONS mécaniques mineures.<br>- Toutes opérations courantes de maintenance préventive (réglage général, réalignement...) | Techniciens spécialisés                                                                                                      | Sur place ou local de maintenance          | Outillage prévu dans les instructions de maintenance. Appareils de mesure et de réglage. Bacs d'essais et de contrôle des équipements | Pièces approvisionnées par le magasin                                           |
| 4e      | - Tous les travaux importants de maintenance corrective ou préventive à l'exception de la rénovation et de la reconstruction.<br>- REGLAGE des appareils de mesure utilisés pour la maintenance.<br>- VERIFICATION des étalons de travail.        | Equipe comprenant un encadrement très spécialisés                                                                            | Atelier spécialisé ou local de maintenance | Outillage général. Bacs de mesure et étalons. Toute documentation                                                                     | Pièces approvisionnées par le magasin                                           |
| 5e      | - RENOVATION<br>- RECONSTRUCTION ou exécution des réparations importantes                                                                                                                                                                         | Constructeur ou Reconstructeur                                                                                               | Atelier central ou Unité extérieure        | Moyens proches de la fabrication                                                                                                      |                                                                                 |